

4
★
★

→ 物 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A4サイズ 無地 40枚

UNIV. CO-OP 発売元 全国大学生生活協同組合連合会
製造元 アヒカ株式会社

再生紙使用
IN-R4W

MADE IN JAPAN

4 970090 332878

$\mathbb{R}^n$ 上のノルム α は $\|\cdot\|$ 同値.

$p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ は α ノルム.

(i) $p(x) \geq 0$.

(ii) $p(x) = 0 \iff x = 0$.

(iii) $p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$

(iv) $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$

$\iff x+y \leq x, y$

例 1.

$x = \sum x^i e_i$

α ノルム $\|x\|_2 = \sqrt{\sum |x^i|^2}$

例 2 p ($1 \leq p < \infty$) ノルム.

$\|x\|_p = \sqrt[p]{\sum |x^i|^p}$

例 3 ∞ -ノルム.

$\|x\|_\infty = \max_i |x^i|$

ノルムの同値性. p, q の関係.

$\exists A, B > 0$.

$A p(x) \leq q(x) \leq B p(x)$

$\iff x+y \leq x, y$

例 4. p, q の関係 1) 同値性.

同値性の関係.

$p \sim q$ は 同値関係 である.

例 4. p -ノルムと ∞ -ノルムとは同値.

$$\text{例 1. } |x^i| \leq \sqrt[p]{\sum_i |x^i|^p} \quad \text{より}$$

$$|x^i| \leq \|x\|_\infty \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_p$$

$$\sqrt[p]{\sum_i |x^i|^p} \leq \sqrt[p]{n \cdot \|x\|_\infty^p} \\ = \sqrt[p]{n} \cdot \|x\|_\infty$$

よって

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq \sqrt[p]{n} \|x\|_\infty$$

よって $\|\cdot\|_\infty$ と $\|\cdot\|_p$ は同値.

例 5. $\|\cdot\|_\infty$ のとき $\mathbb{R}^n$ の
任意の点 x に対して $\|x\|_\infty$ は
一意に定まる.

Thm. $\mathbb{R}^n$ 上のノルムは同値.

$$\text{例 1. } \varepsilon = \max_i p(e_i)$$

$$p(x) = p(x^i e_i) \leq \sum_i |x^i| \leq n \cdot \varepsilon \|x\|_\infty$$

よって ε は有限.

$$|p(x) - p(y)| \leq p(x-y) \leq n \cdot \varepsilon \|x-y\|_\infty$$

よって $p(\cdot)$ は $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ 上

連続である.

$$K = \{x \mid \|x\|_\infty = 1\} \quad \text{と } \mathbb{R}^n$$

K は $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ のコンパクト.

($\|x\|_\infty$ と $\|\cdot\|_2$ は同値)
 $\mathbb{R}^n$ の任意の点 x に対して $p(x)$ は有限.

よって K は有限.

$x \in K$ ならば $p(x) = 1$

よって $p(x) = 1$ となる x は有限.

$$\forall x, \quad \frac{x}{\|x\|_\infty} \in K$$

$$m \leq p\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) \leq M$$

$$\therefore m \|x\|_\infty \leq p(x) \leq M \|x\|_\infty$$

□

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad ($$

$$\textcircled{1}. \mathbb{R} \ni x.$$

$$A = \{x \mid f(x) = 0\} \text{ である. } C(A) = \{x \mid f(x) = 0\}.$$

$$(x_n) \subset A, \quad x_n \rightarrow a \text{ である.}$$

$$f(x_n) = 0 \text{ である. } x_n \rightarrow a \text{ である.}$$

$$f(a) = 0 \text{ である.}$$

$$a \in A \text{ である. } f(a) = 0 \text{ である.}$$

$$(x_n) \subset \mathbb{R} \text{ である. } A = f^{-1}(\{0\}) \text{ である. } C(A) = \{x \mid f(x) = 0\} \text{ である. } (\mathbb{R} \ni x).$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\{x \mid f(x) < \varepsilon\} = f^{-1}((-\varepsilon, \varepsilon)).$$

$$\{x \mid |f(x)| < \varepsilon\} = f^{-1}((-\varepsilon, \varepsilon)).$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\{x \mid f(x) < g(x)\} \text{ である.}$$

$$\{x \mid f(x) < g(x)\} \text{ である.}$$

$$- \text{ } f, g, |f| \text{ である.}$$

$$f, g, |f| \text{ である.}$$

$$(\mathbb{R} \text{ である. } f, g, |f| \text{ である.})$$

$$G L(n, \mathbb{R}) = \{x \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det(x) \neq 0\} \text{ である.}$$

$$\{(a, b, x, n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{Z} \mid \frac{a+b^n}{n} = x\}$$

$$\{x \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid x \cdot x^T = E\}$$

$$M = \{(a, b, c, d) \mid a < b, c < d, d - c > \frac{b - a}{2}\} \cap \text{open in } \mathbb{R}^4.$$

相对论性... $\geq 4 \dots$

$$f: X \rightarrow \prod X_i$$

$$x \mapsto (f_i(x))_i$$

$$f \Leftarrow f_i \text{ cont.}$$

()

$$\tau: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$x \mapsto \tau x.$$

$$b: \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$(x, y) \mapsto x \cdot y.$$

$$\mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} \subseteq \mathbb{R}^{2n \times n}.$$

$$O(n) = \{x \mid x^T x = E\}$$

$$\subseteq F^{-1}\{1\}. \text{ } \phi \text{ in } \mathbb{R}^{nm}.$$

$$\det: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$x \mapsto \det(x).$$

$$f: x \rightarrow A \in \mathbb{R}.$$

$$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$x \mapsto (x, \frac{1}{x}).$$

$$V = \{ (x_1, \dots, x_m) \mid x_1^2 + \dots + x_m^2 = 1 \}$$

$$f: V \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$$D_i = \{ |x|/2 < 1 \}$$

连续性. $\text{Clopen} = \{ \emptyset, X \}$.

$$A = \{x \mid P(x)\}.$$

$$A \neq \emptyset. \quad A \subseteq \text{Clopen}$$

$$\Rightarrow A = X. \quad \because \forall x \in P(x).$$

$$f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad \Omega \text{ is open. (connected and open),}$$

$$f \text{ is analytic.}$$

$$\forall x \in \Omega, \exists \{a_n\}. \quad \forall x \in \Omega(c), f(x) = \sum a_n(x - c)^n.$$

$$a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}.$$

$$A = \{x \in \Omega \mid \forall n, f^{(n)}(x) = 0\}.$$

$$\Rightarrow f \equiv 0.$$

写像の列が収束.

$$A = \{x \in \Omega \mid \forall n, f^{(n)}(x) = 0\}.$$

$$= \bigcap_{n=1}^{\infty} (f^{(n)})^{-1}(\{0\})$$

A is closed.

$x \in A$. $\exists \epsilon > 0$.

$$\forall x \in U(x, \epsilon), f(x) = \sum a_n (x-x)^n,$$

$$x \in A, a_n = \frac{f^{(n)}(x)}{n!} = 0.$$

$$\therefore f(x) = 0 \text{ in } U(x, \epsilon)$$

$$\therefore x \in U(x, \epsilon) \subset A.$$

A is open $A = \bigcup A$.

$A \neq \emptyset, \therefore f \equiv 0$.

max & min

$$\max\{a, b\} = \frac{a+b+|a-b|}{2}$$

$$\min\{a, b\} = \frac{a+b-|a-b|}{2}$$

Riesz - Markov - 角谷の定理

$\Lambda: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$ を正線形型形式とする。

$(X, \mathcal{E})$: LCH.SP. $\mathcal{E}$ は σ -algebra であり、Borel set を含む。

Λ は σ -additive であり、 $\Lambda(1) = 1$ である。

$$(a) \forall f \in C(X), \Lambda f = \int_X f d\mu.$$

$$(b) K \in \mathcal{K}(X), \mu(K) < \infty$$

$$(c) \forall E \in \mathcal{E}, \mu(E) = \inf \{ \mu(V) \mid E \subset V, V \in \mathcal{E} \}$$

$$(d) E \in \mathcal{E} \text{ ならば } \mu(E) < \infty \text{ ならば,}$$

$$\mu(E) = \sup \{ \mu(K) \mid K \subset E, K \in \mathcal{K}(X) \}$$

$$(e) \forall E \in \mathcal{E}, \Lambda E = 0 \Rightarrow E \in \mathcal{N}.$$

Step 0

$$\mu(V) := \sup \{ \Lambda f \mid 0 \leq f \leq V \}, \mu: \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$\mathcal{E} \text{ ならば } V \subset V' \Rightarrow \mu(V) \leq \mu(V')$$

$$\mathcal{E} \text{ ならば } \forall E \in \mathcal{E}, \mu(E) < \infty \text{ ならば } \mu(E) = \sup \{ \mu(K) \mid K \subset E, K \in \mathcal{K}(X) \}$$

$$\mu(E) = \inf \{ \mu(V) \mid E \subset V, V \in \mathcal{E} \}$$

$$\mathcal{E} \text{ ならば } (\mathcal{E}) : \mu(E) = \sup \{ \mu(K) \mid K \subset E \}$$

$$\mathcal{M}_F := \{ E \mid \mu(E) < \infty, E \text{ satisfies } (\mathcal{E}) \}$$

$$\mathcal{M} = \{ E \in \mathcal{E} \mid \forall K \in \mathcal{K}(X), E \cap K \in \mathcal{M}_F \}$$

$$A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$$

[Step 1 の主張] μ は σ -additive.

$$V_1, V_2, \dots, V_n, \dots \in \mathcal{E}.$$

$$\mu(\cup V_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i)$$

$$\mu \leq \mu(V), \mu \leq \Lambda f, \forall V, K = \text{supp } f, K \subset V.$$

$$K \in \mathcal{K}(X) \text{ ならば } K \subset V_1 \cup \dots \cup V_n, \exists h_i \geq 0, \sum h_i = 1, h_i \in C(X).$$

$$f = \sum h_i f, \mu \leq \Lambda f = \sum_{i=1}^n \Lambda h_i f \leq \sum_{i=1}^n \Lambda h_i \leq \sum_{i=1}^n \mu(V_i)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i)$$

$$\therefore \mu(V) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i).$$

[Step 2] $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots \in \mathcal{E}.$

$$\mu(\cup E_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i).$$

$$\mu(E_i) < \infty \text{ ならば } \mu(E_i) = \sup \{ \mu(V_i) \mid V_i \subset E_i, V_i \in \mathcal{E} \}$$

$$\exists V_i \supset E_i, \mu(V_i) < \mu(E_i) + \frac{1}{2^i}.$$

$$E \subset \cup V_i.$$

$$\mu(E) \leq \mu(\cup V_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(V_i) < \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) + 1.$$

$$\mathcal{E} \text{ ならば } \mu(E) < \infty \text{ ならば } \mu(E) = \sup \{ \mu(K) \mid K \subset E, K \in \mathcal{K}(X) \}$$

[Step 2] ① $\mu(k) < \infty$ 2.
 $\mu(k) = \inf \{ \int \Delta f \mid k \leq f \}$

① $\mu \ll \nu$. $k \in \mathcal{M}_F$ がある。

$k \leq f$.
 $1 < \alpha < \beta$. $V_\alpha = \{ x \mid 1 < \alpha f \}$. $\mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}_1 \subset \dots$

$k \in V_\alpha$. $g \leq V_\alpha \subset \mathcal{T}_0 \subset \dots$

$g(x) \leq X_n(x) + \epsilon$ 2. $g(x) \leq X_n \leq \alpha f$. ν

$$\Delta g \leq \Delta \alpha f.$$

$$\mu(k) \leq \mu(V_\alpha) = \sup \{ \int \Delta g \} \leq \alpha \int \Delta f. \quad \alpha \downarrow 1.$$

$$\mu(k) \leq \Delta f < \infty.$$

$$\mu(k) < \infty.$$

$$2. \nu \gg \mu. \quad \mu(V) < \mu(k) + \epsilon.$$

$$k \leq f \leq V. \quad \Delta f \leq \mu(V) \leq \mu(k) + \epsilon.$$

$$\hookrightarrow \inf \{ \int \Delta f \mid f \geq k \} = \mu(k).$$

[Step 3] $V \in \mathcal{L}$ 1. V satisfy (B).

2. $\mu(V) < \infty$ 1. $\mu \ll \nu$. $V \in \mathcal{M}_F$.

$$k \leq \mu(V). \quad 2. f \leq V. \quad k \leq \Delta f \leq \mu(V).$$

$$\text{supp } f = k. \quad k \leq g. \quad 2. \dots \quad f \leq g.$$

$$\Delta f \leq \Delta g. \quad \nu - \Delta g \text{ is not zero}$$

$$k \leq \Delta f \leq \mu(k) \quad \text{or } \mu(V).$$

$$\therefore k \leq \mu(k) \leq \mu.$$

$$\therefore \mu(V) = \sup \{ \mu(k) \mid k \in \mathcal{L}^{\text{cut}} \cap V \}$$



[Step 4 and 5] $k_1, k_2 \in \mathcal{C}_F$. Disjoint.

$$\mu(k_1 \sqcup k_2) = \mu(k_1) + \mu(k_2).$$

$$(1) \text{ ex. } \mu(k_1 \sqcup k_2) \leq \mu(k_1) + \mu(k_2).$$

$$k \leq f \text{ 2. } k_1 \cap k_2 = \emptyset. \quad \text{if } f \geq k_1, \dots \quad g|_{k_1} = 1, \quad g|_{k_2} = 0.$$

$$f = g f + (1-g) f. \quad g f \geq k_1, \quad (1-g) f \geq k_2.$$

$$\Delta f = \Delta g f + \Delta(1-g) f \geq \mu(k_1) + \mu(k_2) \quad \hookrightarrow \text{inf.}$$

$$\mu(k_1 \sqcup k_2) \geq \mu(k_1) + \mu(k_2).$$

Step 4. $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots \in \mathcal{M}_F$, disjoint.

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i \quad \text{non}$$

$$\mu(E) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$$

$\mu(E) < \infty \Rightarrow E \in \mathcal{M}_F$.

$E_i \in \mathcal{M}_F$.

$$H_i \subset E_i, \quad \mu(H_i) > \mu(E_i) - \frac{\epsilon}{2^i}.$$

$\{H_i\}$ disjoint $K_n = \bigsqcup_{i=1}^n H_i \subset E$, $K_n \in \mathcal{M}_F$.

$$\mu(E) \geq \mu(K_n) = \sum_{i=1}^n \mu(H_i).$$

$$> \sum_{i=1}^n \mu(E_i) - \sum_{i=1}^n \frac{\epsilon}{2^i} > \sum_{i=1}^n \mu(E_i) - \epsilon.$$

$$\mu(E) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i). \quad \text{non}$$

$$\epsilon < \mu(E) < \infty \text{ to get } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(E_i) = \mu(E) \text{ etc.}$$

$$\mu(E) < \sum_{i=1}^n \mu(E_i) + \epsilon < \mu(K_n) + 2\epsilon.$$

$K_n \in \mathcal{M}_F$, E is (ϵ) measurable.

$\mu(E)$

Step 5.

$\epsilon > 0$.

$E \in \mathcal{M}_F \Leftrightarrow \exists K \in \mathcal{M}_F \exists V \in \mathcal{L}, K \subset E \subset V$.

$$K \subset E \subset V, \quad \mu(V \setminus K) < \epsilon.$$

$$\Rightarrow). \quad \mu(V) - \frac{\epsilon}{2} < \mu(E) < \mu(K) + \frac{\epsilon}{2}, \quad (\mu(V) < \infty)$$

$$V \setminus K \text{ open} \rightarrow V \setminus K \in \mathcal{M}_F.$$

$$\text{3.4.4.} \quad \mu(V) = \mu(V \setminus K) + \mu(K).$$

$$\mu(V \setminus K) < \epsilon.$$

$$\Leftarrow). \quad \mu(E) \leq \mu(V) \leq \mu(V \setminus K) + \mu(K) < \epsilon + \mu(K) < \infty$$

$$\mu(E) < \infty (K \subset E \subset V)$$

$$\mu(E) \leq \mu(E \setminus K) + \mu(K).$$

$$\leq \mu(V \setminus K) + \mu(K) < \epsilon + \mu(K).$$

$$\text{Fin } \mu(E) = \sup \{ \mu(K) : K \subset E \}$$

E satisfies (ϵ) .

Step 6. $A, B \in \mathcal{M}_F \Rightarrow \begin{matrix} A \setminus B \\ A \cup B \\ A \cap B \end{matrix} \in \mathcal{M}_F.$

5.4. $K \subset A \subset V, L \subset B \subset V.$

$$\mu(K \setminus K) < \frac{\epsilon}{2}; \quad \mu(V \setminus L) < \frac{\epsilon}{2}.$$

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

$$\underbrace{K \cap V^c}_{\text{closed set}} \subset A \cap B^c \subset \underbrace{V \cap L^c}_{\text{open}}.$$

$$\begin{aligned} O \setminus C &= (V \cap L^c) \setminus (K \cap V^c) \\ &= (V \cap L^c) \cap (K^c \cup V). \end{aligned}$$

$$= (V \cap L^c \cap K^c) \cup (V \cap V \cap L^c).$$

$$V \cap L^c \cap K^c \subset V \cap K^c = V \setminus K.$$

$$(V \cap V \cap L^c) \subset V \setminus K.$$

$$\mu(O \setminus K) \leq \mu(V \setminus K) + \mu(V \setminus K) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

$$\mu(O \setminus K) < \epsilon.$$

5.4. $A \setminus B \in \mathcal{M}_F.$

4.4.

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup B \in \mathcal{M}_F.$$

$$A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{M}_F. \quad \square$$

Step 7. $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}(S)$ is a σ -algebra.

$$A \in \mathcal{M}. \quad \underbrace{A^c}_{\mathcal{M}_F} \cap \underbrace{K}_{\mathcal{M}_F} = K \setminus (A \cap K).$$

$$A^c \cap K \in \mathcal{M}_F \quad \therefore A^c \in \mathcal{M}.$$

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \in \mathcal{M}_F. \quad A_i \cap K \in \mathcal{M}_F.$$

$$B_1 = A_1 \cap K, \quad B_n = (A_n \cap K) \setminus (B_1 \cup \dots \cup B_{n-1}).$$

$$B_n \in \mathcal{M}_F. \quad \{B_n\} \text{ disjoint.}$$

$$\bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n = A \cap K \quad \mu(A \cap K) \leq \mu(K) < \infty$$

$$A \cap K \in \mathcal{M}_F. \quad \therefore A \in \mathcal{M}.$$

$$C \text{ closed, } C \cap K \text{ is compact, } C \cap K \in \mathcal{M}_F.$$

$$C \in \mathcal{M}. \quad \text{f. c. } \mathcal{M}. \quad \square$$

$$\text{Step 8. } \mathcal{M}_F \subset \mathcal{M}.$$

$$Z \in \mathcal{M}_F, \quad Z \cap K \in \mathcal{M}_F \quad \therefore Z \in \mathcal{M}$$

step 8.

$$\mathcal{M}_F = \{E \in \mathcal{M} \mid \mu(E) < \infty\}$$

$$\mathcal{M}_F \subset \mathcal{M} \quad \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \mu(E) < \delta \Rightarrow \mu(E) < \infty$$

$$\mathcal{M}_F \subset \{E \in \mathcal{M} \mid \mu(E) < \infty\}$$

$$\exists \delta > 0 \text{ s.t. } \mu(E) < \delta \Rightarrow \mu(E) < \infty$$

$$E \subset V. \quad \mu(V) < \infty \quad \mu(V) < \mu(E) + \varepsilon.$$

$$V \in \mathcal{M}_F. \quad K \subset V. \quad \mu(V \setminus K) < \varepsilon.$$

$$E \cap K \in \mathcal{M}_F.$$

$$H \in \mathcal{L} \subset E \cap K.$$

$$\mu(E \cap K) < \mu(H) + \varepsilon.$$

$$E \subset (E \cap K) \cup (V \setminus K).$$

$$\mu(E) \leq \mu(E \cap K) + \mu(V \setminus K).$$

$$< \mu(E) + 2\varepsilon.$$

$$\varepsilon \text{ is } (\star).$$

$$E \in \mathcal{M}_F.$$

step 9. $\mathcal{M}$ is. measure.

$$\mu(E_i) = \infty + 1/5, \quad \omega = \infty, \quad \mu(E_i) < \infty + 1/5, \quad \text{etc.}$$

$$\mu(E) = \sum \mu(E_i) \quad \square.$$

step 10

$$f \in L_c(X). \quad \Delta f \leq \int_X f \, d\mu \leq \Delta f.$$

$$f \in [a, b].$$

$$\delta_0 < \delta_1 < \dots < \delta_n = b. \quad \delta_i - \delta_{i-1} < \varepsilon.$$

$$E_i = \{x \mid \delta_{i-1} < f(x) \leq \delta_i\} \cap K.$$

$$i \neq j \Rightarrow E_i \cap E_j = \emptyset. \quad E_i \subset V_i.$$

$$\mu(V_i) < \mu(E_i) + \frac{\varepsilon}{n}.$$

$$x \in V_i, \quad f(x) < \delta_i + \varepsilon.$$

$$h_i < V_i, \quad \sum h_i \equiv 1 \text{ on } K.$$

$$f = \sum h_i f.$$

$$\mu(K) \leq \Delta(\sum h_i) = \sum \Delta h_i.$$

$$h_i f \leq (\delta_i + \varepsilon) h_i$$

$$\delta_i - \varepsilon < f(x) \text{ on } E_i.$$

$$\Rightarrow \mu((\delta_i - \varepsilon) \chi_{E_i} \leq \chi_{E_i} f)$$

→

$$S = (x_i - \varepsilon) \chi_{E_i}. \quad S \leq f.$$

$$\int S \leq \int f.$$

$L^1 \subset B^1 \subset$

$$\Lambda f = \sum_{i=1}^n \Lambda(h_i f) \leq \sum_{i=1}^n (x_i + \varepsilon) \Lambda h_i.$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(|a| + \frac{y_i + \varepsilon}{2} \right) \Lambda h_i - |a| \sum_{i=1}^n \Lambda h_i.$$

$$\leq \sum_{i=1}^n (|a| + y_i + \varepsilon) \left(\mu(E_i) + \frac{\varepsilon}{n} \right) - |a| \mu(K).$$

$$= \sum_{i=1}^n (x_i - \varepsilon) \mu(E_i) + 2 \varepsilon \mu(K) + \frac{\varepsilon}{n} \sum_{i=1}^n (|a| + x_i + \varepsilon)$$

$$\leq \int f d\mu + \varepsilon (\mu(K) + |a| + b + \varepsilon).$$

$$\text{etc.} \quad \Lambda f \leq \int f d\mu.$$

$$a - \varepsilon < a.$$

$$a < x_0 + \varepsilon$$

$$0 \leq a + |a| < |a| + x_0 + \varepsilon$$

$$0 \leq |a| + y_i + \varepsilon.$$

σ -cpt. area

$$(a). \exists \in \mathcal{M}, \exists F \subset \mathcal{M} \text{ v.o.c. } F \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{U}.$$

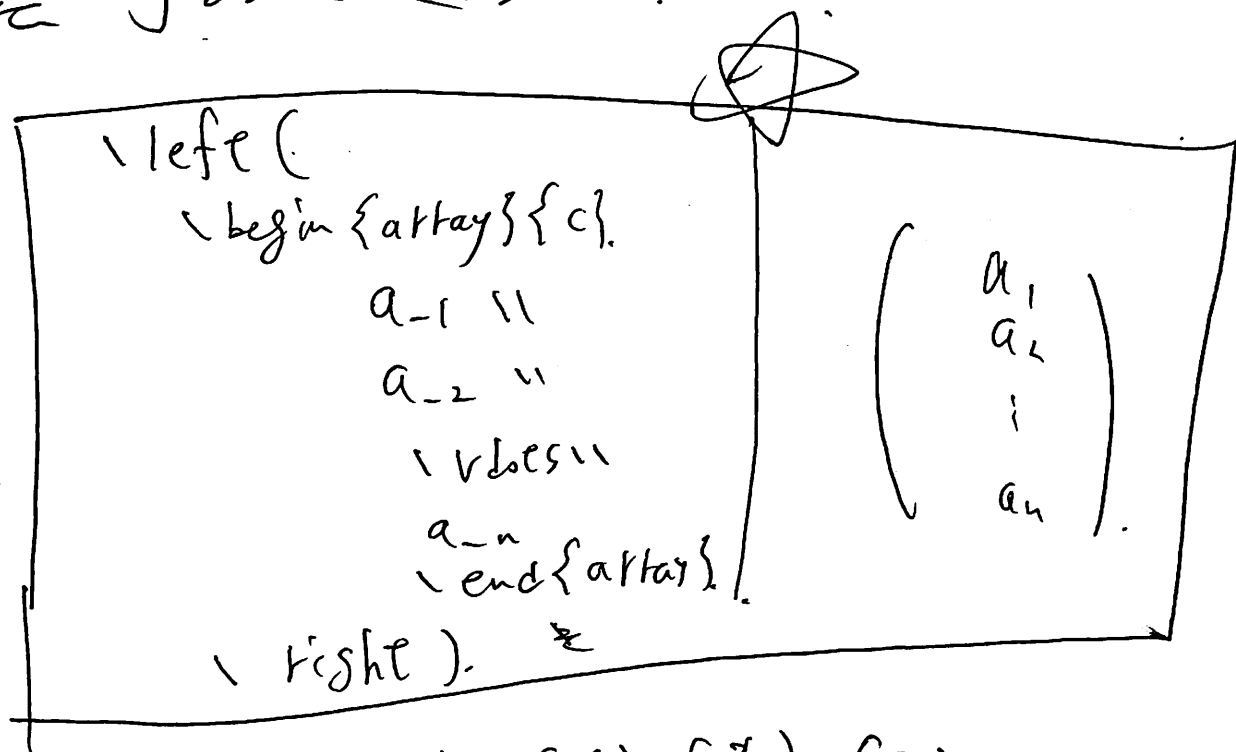
$$\mu(E) \mu(F \setminus V) \mu(V \setminus F) < \varepsilon.$$

$$(b) \mu \text{ is regular Borel measure.}$$

$$(c). B: \mathcal{G}_0, A, F_a. \mu(B \setminus A) = 0.$$

$$A \subset E \subset B$$

隱函數定理



$$\begin{pmatrix} x \\ g_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ g_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ g \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ g_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}$$

$$f: v \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (v \in \mathbb{R}^k) \text{ s.t. } a + v \cdot z$$

全微分 $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$

线性子像 $A: \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^l$ 且 $q \leq l$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{|f(x) - f(a) - A(x-a)|}{|x-a|} = 0$$

$\tau + 1, \tau, \tau - 1, \dots, 2, 1$ for all $n \geq 1$

$$A = \left(\frac{\partial f_{\tilde{j}}}{\partial x^i} \right)_{\substack{\tilde{i} = 1, \dots, k, \\ \tilde{j} = 1, \dots, l}} \quad v = \tilde{z}_2$$

$A = Df(a)$ に対して z も z_0 も.

b) 本問は、 $A: T_a \mathbb{R}^k \rightarrow T_{f(a)} \mathbb{R}^2$ の rank が k である

$\exists u \in f$ such that $v \in C^1 - C$ and $f \cap v \neq \emptyset$
 and v is a vertex of G .

LXF. 11. C- class 210.

全微分の求め方は24と3.

$$e: V \times V \rightarrow \mathbb{R}^l \quad \varepsilon.$$

$$e(x, z) = f(x) - f(z) - (Df(z))(x - z).$$

21. c. $\left((pf(0))(2-d) \text{ re. } \cancel{4934} (bf(0)) \text{ or } 152.2 \text{ in} \right)$
 $\sim 20 \text{ m } \underline{22} -$
 $(2-d) \text{ is } 1/2 \text{ of } 1$
 $(2 \sim 2.0)$

~~for 2nd diff.~~ $D = n \times v \times d$

$$T: D \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ re.}$$

$$\zeta(x, y) = \frac{e^{(x+y)}}{\|x-y\|} \Rightarrow \text{--- 2\phi 2 (2, 2) ---}$$

f is 2-2 Diff. $\Leftrightarrow$.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow z \\ x \neq z}} \frac{e(x, z)}{\|x - z\|} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} E(x, g) = 0.$$

7770.

2. E を連続関数... 証明せよ.

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \left(\begin{array}{l} (x, y), (z, w) \in D \\ \|(x, y) - (z, w)\| < \delta \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \|E(x, y) - E(z, w)\| < \epsilon$$

2点 (x, y) と (z, w) が D 内にあり、
 $(x, y) \rightarrow (z, w)$ とき $E(x, y) \rightarrow E(z, w)$ となることを示す。
 Lemma.

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \|y - a\| < \delta, \|x - a\| < \delta$$

$$\|E(x, y)\| < \epsilon.$$

$$\forall \epsilon > 0, \|E(x, y)\| \leq \epsilon \|x - y\|$$

(x, y の連続性より)

Banach の X 上の E は連続.

$$v \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \text{ の } \mathbb{R}^n \text{ 成分}$$

$$(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m, F: v \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$D_x F = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x^j} \right)$$

$$D_y F = \left(\frac{\partial F_i}{\partial y^j} \right)$$

$$D_{(x,y)} F = \left(D_x F, D_y F \right)$$

$$DF(x) = (D_x F)x + (D_y F)y$$

$$F(x, y) = F(a, b) + (D_x F)(x-a) + (D_y F)(y-b) + o(\|x-a\| + \|y-b\|)$$

逆関数定理. $v \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$.

$$F: v \rightarrow \mathbb{R}^m, F \in C^1 \text{-class}$$

$$F(x_0, y_0) = 0$$

$$\det(D_y F(x_0, y_0)) \neq 0$$

$$x_0 \in \Omega_1, y_0 \in \Omega_2, \Omega_1 \times \Omega_2 \subset \Omega$$

$$g: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$$

$$F(x, g(x)) = 0$$

F は Ω_1 上の関数.

g は C^1 class.

$$Dg(x) = - (D_y F(x, g(x)))^{-1} (D_x F(x, g(x)))$$

証明.

$$L = D_z F(x_0, z_0) \neq 0.$$

$$\Phi(x, z) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\Phi(x, z) = z - L^{-1} F(x, z) \neq 0.$$

$$\Phi(x, z) \text{ continuous}$$

$$\Phi(x, z) = \Phi_x(z)$$

$$\|\Phi_x(z_1) - \Phi_x(z_2)\|$$

$$= \|z_1 - L^{-1} F(x, z_1) - z_2 + L^{-1} F(x, z_2)\|$$

$$\leq \|L^{-1}\| \|F(x, z_2) - F(x, z_1) - L^{-1}(z_2 - z_1)\|$$

$$= \|L^{-1}\| \cdot \left| e \left(\begin{pmatrix} x \\ z_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ z_2 \end{pmatrix} \right) \right|$$

$$\left| \begin{pmatrix} x \\ z_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \right| < \delta$$

$$\left| \begin{pmatrix} x \\ z_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \right| < \delta$$

$$\left| e \left(\begin{pmatrix} x \\ z_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ z_2 \end{pmatrix} \right) \right| \leq \left| \begin{pmatrix} x \\ z_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x \\ z_2 \end{pmatrix} \right| = |z_1 - z_2|$$

$$\delta_1, \eta \in \mathbb{R}^+$$

$$\|x - x_0\| < \delta_1, \|z_1 - z_0\| < \eta$$

$$\Rightarrow \left\| \begin{pmatrix} x \\ z_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \right\| < \delta$$

$$\|x - x_0\| < \delta, \|z_1 - z_0\| \leq \eta$$

$$\|\Phi_x(z_1) - \Phi_x(z_2)\| \leq \frac{1}{2} \|z_1 - z_2\|$$

$$\Phi(x, z) \text{ continuous}$$

$$\| \Phi(x, z_0) - \Phi(x_0, z_0) \| < \frac{\eta}{2}$$

$$\|x - x_0\| < \delta, \|z - z_0\| < \eta$$

$$\det D_x F(x, z) \neq 0$$

$$U \times V \subset \Omega$$

$$U \times V \subset U \times V \subset \Omega$$

Φ

$$\Phi: \Omega_1 \times \overline{\Omega}_2 \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ continuous.}$$

$$\Phi(x_0, z_0) = z_0 \text{ i.e.}$$

$$|\Phi(x, z) - z_0|$$

$$= |\Phi(x, z) - \Phi(x_0, z_0)|$$

$$\leq |\Phi(x, z) - \Phi(x, z_0)| + |\Phi(x, z_0) - \Phi(x_0, z_0)|$$

$$\leq \frac{1}{2}|z - z_0| + \frac{\eta}{2} \leq \eta$$

$$\Phi(x, z) \in \overline{D}$$

$$\Phi(x, z(u)) = z(u)$$

$$g: \Omega_1 \rightarrow \overline{\Omega}_2 \text{ is continuous}$$

$$\Omega_2 = B_\eta(z_0)$$

$$\overline{\Omega}_2 = \overline{B}$$

$$|\Phi(x, z) - z_0| < \eta$$

$$g: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2 \text{ is continuous}$$

$$g(x) = z_0 \text{ for } x \in \partial \Omega_1$$

(2) f is continuous.

$$x_1 \in \Omega_1 \text{ is fixed, then } z_1 = f(x_1)$$

$$z_2 = g(x_1) \text{ is continuous}$$

$$A = D_x F(x_1, z_1), \quad B = D_z F(x_1, z_1)$$

$$z_1 < z_2$$

$$F(x_1, z_1) = F(x_1, g(x_1)) = 0 \text{ i.e.}$$

$$F(x_1, z_1) \text{ is not zero in general}$$

$$x(x, z) \in \Omega \text{ is continuous}$$

$$(\otimes) F(x, z) = A(x - x_1) + B(z - z_1) + o\left(\begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ z_1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\lim_{\begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ z_1 \end{pmatrix}} \frac{o}{\left\| \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \right\|} = 0$$

$$(\otimes) \text{ is true. } g = g(x) \text{ is continuous. } F(x, g(x)) = 0 \text{ i.e.}$$

$$g(x) - g(x_1) = -B^{-1}A(x - x_1) + \mathcal{O}(\dots)$$

$$z_1 < z_2$$

$$\rightarrow$$

$$\frac{e}{\varepsilon} \rightarrow 0 \quad \text{as } \varepsilon \rightarrow 0 \quad |x - x_1| \leq \rho, \quad |g - g_1| \leq \rho$$

$$\|e\| \leq \frac{2}{2\|B^{-1}\|} (|x - x_1| + |g - g_1|)$$

~
x close to x1

$$|e| \leq \frac{1}{2\|B^{-1}\|} (|x - x_1| + |g(x) - g(x_1)|)$$

~
x close to x1

$$|g(x) - g(x_1)| \leq \|B^T A\| |x - x_1| + \|B^T\| |e|$$

$$\leq \|B^T A\| |x - x_1|$$

$$+ \frac{1}{2} |x - x_1| + \frac{1}{2} |g(x_1) - g(x)|$$

!

$$|g(x) - g(x_1)| \leq \bar{C} |x - x_1|$$

~
| < C

$$x \rightarrow x_1 \text{ such that } g(x) \rightarrow g(x_1)$$

~
x close to x1

$$\left\| \begin{pmatrix} x \\ g(x) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 \\ g(x_1) \end{pmatrix} \right\| = \bar{C} |x - x_1|$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1} \frac{e}{|(1) - (1)|} = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{e}{|x - x_1|} = 0$$

~
x close to x1

$$g(x) = g(x_1) - B^T A (x - x_1) + \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1} \frac{\varepsilon}{|x - x_1|} = 0$$

$$\therefore Dg(x_1) = -B^T A \quad \square$$

3/c. Thm.

$I = [0, 1]$ は可算な開集合の和
 可算族の適当な union
 (1に於ける) Sierpinskiの定理)

Fact 完備距離空間は
 Baire space. $\neq \emptyset$. $X = \bigcup_n B_n$
 と表わして. $\exists i$ Int $B_i \neq \emptyset$.

Fact. 完備距離空間の開集合は
 完備距離空間.

Proof of Thm.

帰理法を用いる. $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ と表わす.

222 $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \partial A_n$ とすると $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Int} A_n$ は
 open set である. $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \partial A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \setminus \text{Int} A_n)$
 $= I \setminus O$ となる.

F は I の閉集合である. 222.

$\forall n \in \mathbb{N}$ Int $F \cap \partial A_n = \emptyset$ を示す.

$\neq \emptyset$. $\partial A_n \ni a_n$ かつ $\forall \varepsilon > 0$. $\exists j \neq n$. $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap \partial A_j \neq \emptyset$
 とする. $a_n \neq a$ である.

$a \in \partial A_n$ かつ $\forall \varepsilon > 0$. $\exists j \neq n$. $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap A_j \neq \emptyset$

とすると. $j \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap A_j$ である. $j < a$.
 と仮定する.

$j \in \partial A_j$ かつ $a > j$ である.

$j \notin \partial A_j$ かつ $j \in \text{Int} A_j \subset (j, 2a - j)$.

$\exists \delta$. $[j, j + \delta) \subset A_j$ である. 充分大の δ と

とする. (仮定より). $j < a < j + \delta$

かつ $j \neq a$ である. $j < \delta < a$ と仮定する.

かつ $a - \varepsilon < j < \delta < a$ かつ $\delta \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$

と仮定する. $\delta \in \partial A_j$ である.

$(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap \partial A_j \neq \emptyset$. $a < 2a - j$

22. $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \partial A_n$ は F である. ∂A_n は F の

部分集合である. (これは Baire の定理

に反する). $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ の方が正しい

ではない.

□.

4. 可算 T_1 空間は点列状連続系である.
 proof) 明らか

3/6. 連続の公理の多量で与えられた多量

① 連続の公理が成り立つ (wsp)

$\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ が $\mathcal{U}$ の

多量で、 $\sum_{\alpha \in A} f_\alpha(x) = 1$ (数値は有限度)

② 証明。

Alt. 連続の公理 (wsp)

$\{wsp f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ が $\mathcal{U}$ の多量で、

かつ局所有限

$$\sum_{\alpha \in A} f_\alpha(x) = 1.$$

lem. $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ① 証明。 1st.

$$\forall x. \forall \varepsilon. \exists A \subset A \text{ finite. } \sum_{\alpha \in A} f_\alpha(x) > 1 - \varepsilon.$$

$$\text{2nd. } x \in \{f_\alpha > \varepsilon\} \Rightarrow \alpha \in A. \text{ proof by contradiction.}$$

lem. $\forall \delta > 0$. $\varepsilon > 0$.

$$V_\alpha = \{f_\alpha > \delta\} \text{ である}$$

$\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ は x の局所有限多量

$p \in X$ である。 3rd. $\sum_{\alpha \in A} f_\alpha(p) > 1 - \varepsilon$ である $A \subset A$ である。

$$N = \{x \mid \sum_{\alpha \in A} f_\alpha(x) > 1 - \varepsilon\} \text{ である}$$

N は open $p \in N$. である

$$N \cap V_\alpha \neq \emptyset \Rightarrow \alpha \in A$$

である。 $N \cap V_\alpha \neq \emptyset$ である N は open

$\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ は、局所有限多量。

Q.E.D.

~~定理。 $\mathcal{U}$ は連続多量 $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ である。~~

~~かつ $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ は、局所有限多量である。~~

lem. ①. $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ である。

$$F = \sum_{\alpha \in A} f_\alpha \text{ は、Cont.}$$

$p \in X$ である。 $\sum_{\alpha \in A} f_\alpha(p) = 1$ である。 $f_\alpha(p) \geq 0$

である $\lambda \in A$ である $f_\lambda(p) > \delta \in \mathbb{R}^+$ 。

である $p \in V_\lambda$. $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ は、局所有限多量

$p \in N$. N は open $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ である

である $\alpha \in A$ である $f_\alpha(p) > \delta$

$$\text{2nd. } F(x) = \max_{\alpha \in A} f_\alpha(x).$$

$N \subset X$

である。 F は N 上 Cont.

である。 F は X 上 Cont.

定理. 设 $\{U_n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中

存在 $\delta > 0$ 使 U_n 是 δ -稠密的 ② 亦成立 $\mathbb{R}^n$.
 (proof) 先证必要性.

$$F = \sup_{\lambda \in A} f_\lambda \in \mathcal{C}.$$

$$g_\lambda = f_\lambda - F$$

$$g_\lambda = \max \{f_\lambda - \frac{1}{2}F, 0\}$$

$\in \mathcal{C}$. 2. $\{w.s.p.p. g_\lambda\} \neq \emptyset$. X 稠密

1) 2. 设 x 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbb{R}$ 稠密的点

4. 3. $\lambda \in A$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$.

$F(x) > 0$ 时, $\frac{1}{2}F(x) > \varepsilon$ 且

$\varepsilon > 0$ 且 $\lambda \in A$. $\sum_{\lambda \in A} f_\lambda(x) > 1 - \varepsilon$

2) 3. $A \subset \mathbb{R}$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$. $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$N = \left\{ \sum_{\lambda \in A} f_\lambda > 1 - \varepsilon \right\} \cap \left\{ \frac{1}{2}F(x) > \varepsilon \right\}$$

2) 3. $N \in \mathcal{C}$ 且 $N \neq \emptyset$.

N 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbb{R}$ 稠密的点.

$N \cap w.s.p.p. g_\lambda \neq \emptyset$ 且 $\lambda \in A$.

$$x \in N. g_\lambda(x) > 0. \text{ 且 } f_\lambda(x) > \frac{1}{2}F(x)$$

2) 3. $x \in N$ 且 $\lambda \in A$.

$$\frac{1}{2}F(x) > \varepsilon. \text{ 且 } f_\lambda(x) > \varepsilon.$$

$$f_\lambda(x) > \varepsilon.$$

$$\text{且 } \sum_{\lambda \in A} f_\lambda(x) > 1 - \varepsilon.$$

1) 2. $\lambda \in A$.

2) 3.

$N \cap w.s.p.p. g_\lambda \neq \emptyset$ 且 $\lambda \in A$.

$\lambda \in A$.

1) 2. $\{w.s.p.p. g_\lambda\}_{\lambda \in A}$ 是

局部有限 且 $\sum_{\lambda \in A} g_\lambda$ 是

定数 $c > 0$, 且 $\sum_{\lambda \in A} g_\lambda(x) > c$ 且 $c > 0$.

$$\text{且 } h_\lambda = \frac{g_\lambda}{c} \text{ 且 } h_\lambda \in \mathcal{C}.$$

$$w.s.p.p. h_\lambda = w.s.p.p. g_\lambda \subset w.s.p.p. f_\lambda.$$

1) 2. $\{h_\lambda\}$ 是 ② 且 $\lambda \in A$.

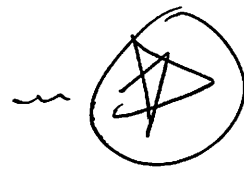
□

311. 連立合同式.

$$x \equiv a \pmod{n}.$$

$$x \equiv b \pmod{m}$$

を同時に解く.



補題 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ に対し $d = (\alpha, \beta)$

$$\exists k, l \in \mathbb{Z} \quad d = k\alpha + l\beta$$

proof 同様の事実

定理. ~~(*)~~ の解が存在 $\Leftrightarrow$

$$(n, m) \mid a - b.$$

proof

$$\Rightarrow) \quad x = a + kn = b + lm \quad \text{とすると}$$

$$\text{よって} \quad a - b = -kn + lm$$

$$\text{よって} \quad (n, m) \mid n, \quad (n, m) \mid m \text{ のより,}$$

$$\Leftarrow) \quad \text{補題より} \quad kn + lm = a - b \quad \text{とすると} \quad k, l \in \mathbb{Z}$$

が存在する.

$$x := a - kn = b + lm$$

とすると x は ~~(*)~~ を満たす. $\square$

定理. ~~(*)~~ の解は $\text{mod } l$: $l = \text{l.c.m.}(n, m)$

で一意. ~~(*)~~ の解の $\rightarrow x, x_0$ と x_0 と他の解は

$$y = x_0 + l \cdot z \quad z \in \mathbb{Z} \quad \text{と書ける.}$$

$$\text{proof. } \textcircled{*} \text{ の } x \text{ は } x \equiv a \pmod{n} \quad x \equiv b \pmod{m}$$

$$x - a \equiv 0 \pmod{n} \quad x - b \equiv 0 \pmod{m}$$

$$\text{よって} \quad x - a \text{ は } n \text{ と } m \text{ の公倍数.}$$

$$\text{よって} \quad l \mid x - a \quad \text{よって} \quad x \equiv a \pmod{l}.$$

ゆえに x は a と b の公倍数. $\square$

~~connected topology of integers~~

Thm: $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$ (Specker Thm)

lem. $f: \mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{Z}$ n.s.s. $f|_{\mathbb{Z}^n} \in \mathbb{Z}^n$
 $n \geq n \Rightarrow f(e_n) = 1$.

Pr. of f . $x = (1, 1, \dots, 1, \dots) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$

Let $0 < e_1 < e_2 < e_3 < \dots$ s.t. $a_i = f(e_i) \in \mathbb{Z}$

$$\sum_{i=1}^k |a_i| \cdot 2^{c_i} < \frac{1}{2} 2^{c_{k+1}}$$

s. 帰納的に定義する

$$z = (2^{c_i})_{i \in \mathbb{N}}$$

$$f(z) = 2^{c_1} f(e_1) + 2^{c_2} f(e_2) + \dots + 2^{c_n} f(e_n) + f(2^{c_{n+1}} a_{n+1}, 2^{c_{n+2}} a_{n+2}, \dots)$$

$$= \sum_{i=1}^n 2^{c_i} a_i + 2^{c_{n+1}} f(z_n)$$

$$2^{c_{n+1}} |f(z_n)| < \sum_{i=1}^n 2^{c_i} |a_i| + |f(z)| < \frac{1}{2} \cdot 2^{c_{n+1}} + |f(z)|$$

$$n \in \mathbb{N} \text{ 对 } \forall n \in \mathbb{N} \quad |f(z_n)| < 2^{-(n+1)}$$

$$|f(z_n)| = 0 \text{ 对 } \forall n \quad f(z_n) = 0$$

$$z_n = (2^{c_{j+1}})_{j \geq n+1} = \left(\prod_{j=n+1}^{\infty} 2^{c_j - c_{n+1}} \cdot a_j \right)_{j \geq n+1}$$

$$z_n = (0, \dots, 0, a_{n+1}, 2^{c_{n+2}-c_{n+1}} a_{n+2}, \dots, 2^{c_j-c_{n+1}} a_j, \dots)$$

$$z_{n+1} = (0, \dots, 0, a_{n+2}, 2^{c_{n+3}-c_{n+2}} a_{n+3}, \dots, 2^{c_j-c_{n+2}} a_j, \dots)$$

$$e_{n+1} = z_n - 2^{c_{n+2}-c_{n+1}} z_{n+1}$$

$$\text{L. 2. } f(e_{n+1}) = 0. \quad \square$$

lem. $f: \mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{Z}$ n.s.s. $f|_{\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}} = 0 \Rightarrow f \equiv 0$

$$x = (p a_1, p^2 a_2, \dots, p^n a_n, \dots) = (p^i a_i)_{i=1}^{\infty}$$

$$y = f(x) = p^n f(a_n, p a_{n+1}, \dots)$$

$$\text{L. 2. } \forall n \quad p^n | y. \text{ 从而 } y = 0.$$

$$\text{L. 2. } g: \text{c.d.}(2^n, 3^n) = 1.$$

$$\forall z, z = a 3^n + b 2^n, \text{ 从而 } a, b \in \mathbb{Z}$$

$$\text{对 } x \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \text{ 有 } x = (a_n) = (3^n b_n) + (2^n c_n)$$

$$\text{从而 } f(x) = 0. \text{ 从而 } f \equiv 0. \quad \square$$

proof of T(m)

$$n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } f(e_i) = 0. \quad q_i = f(e_i)_{i=1}^m$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^m x_i q_i.$$

$$\text{2.2. } g \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{Z}).$$

$$F = f - g \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{Z}).$$

$$\text{明 } f|_{\mathbb{Z}^{\oplus N}} = 0 \text{ for } n.$$

$$F = 0. \text{ 2.2. } f = \sum_{i=1}^m a_i p_i$$

$$f = 2. \text{ 2.2. } f = \sum_{i=1}^m a_i p_i$$

$$\text{2.2. } \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{Z} / 12 \cdot (\mathbb{Z}))$$

$$\text{2.2. } \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{\oplus n}$$

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{\oplus n}$$

2.2. $\mathbb{Z}^n$ is a free abelian group of rank n .

proof. $\mathbb{Z}^n$ is a free abelian group of rank n . E.

$$|E| \geq N_0 \text{ s.t. } d.$$

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{\oplus n}$$

$$\text{2.2. } \mathbb{Z}^n \cong \mathbb{Z}^{\oplus n} \text{ is false. } \square$$

2.2. $\mathbb{Z}^n$ is a free abelian group of rank n .

$$q_0 = Q(a, N). \quad r_0 = R(a, N)$$

$$a = q_0 N + r_0. \quad \dots \quad q_k \neq 0 \text{ s.t. } r_k < r_{k-1}$$

$$(2. \quad q_{k+1} = Q(q_k, N) \quad r_{k+1} = R(q_k, N)$$

$$q_{k+1} = \frac{q_k - r_{k+1}}{N} \leq \frac{q_k}{N} < q_k.$$

$$\text{2.2. } (\forall n \quad q_{n+1} < q_n) \text{ s.t. } q_n \in \mathbb{N} \text{ for } n.$$

$$\text{明 } q_m = 0. \text{ 2.2. } q_m = 0 \text{ s.t. } q_m = 0 \text{ for } m \geq n.$$

$$q_{m-1} = q_m N + r_m = 0 \cdot r_m.$$

$$q_{k+1} = q_k$$

$$q_k = q_{k+1} N + r_{k+1} \text{ for } k \geq n.$$

$$a = r_m N^m + r_{m-1} N^{m-1} + \dots + r_1 N + r_0.$$

$$(r_n \in \{0, \dots, N-1\}).$$

2.2. 明 $\mathbb{Z}^n$ is a free abelian group of rank n .

小. 数 展 開. $x \in [0, 1)$.

$$x \in \mathbb{R}. \lfloor x \rfloor = \max \{ z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x \}$$

$$a_1 = \lfloor Nx \rfloor \quad a_2 = \lfloor N^2 (x - \frac{a_1}{N}) \rfloor$$

$$a_3 = \lfloor N^3 (x - \frac{a_1}{N} - \frac{a_2}{N^2}) \rfloor$$

$a_1, \dots, a_k$ は 定 義 さ れ た 数 列.

$$a_{k+1} := \lfloor N^{k+1} (x - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{N^i}) \rfloor$$

$$a_1 = \lfloor Nx \rfloor \leq Nx < N.$$

$$(\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1) \quad \frac{a_1}{N} \leq x.$$

$$a_2 = \lfloor N^2 (x - \frac{a_1}{N}) \rfloor$$

$$a_1 \leq Nx < a_1 + 1.$$

$$0 \leq Nx - a_1 < 1.$$

$$0 \leq N^2 (x - \frac{a_1}{N}) < N.$$

$$0 \leq a_2 < N.$$

$$a_k \leq N^k (x - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{a_i}{N^i}) < a_k + 1.$$

$$0 \leq N^k (x - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{N^i}) < 1.$$

$$0 \leq N^{k+1} (x - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{N^i}) < N.$$

$$a_{k+1} \quad 0 \leq a_{k+1} < N.$$

$$x \in \mathbb{R}. \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad 0 \leq a_n < N. \quad \text{即ち,}$$

$$0 \leq a_{k+1} \leq N^{k+1} (x - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{N^i}) < a_{k+1} + 1. \\ \leq N-1 + 1 = N.$$

$$0 \leq x - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{N^i} \leq \frac{1}{N^k}.$$

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{N^i} \quad x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{N^i}$$

$$1 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{N-1}{N^i}, \quad \frac{1}{N^n} = \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{N-1}{N^i}.$$

$\lfloor x \rfloor \in [N]^N$ の 定 義 数 列 の 展 開 式 1127 p. 70.

$$(a_i) \leq (b_i). \Rightarrow a \leq b.$$

$$a = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{N^i} \quad b = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{b_i}{N^i}$$

$$Q \subset [N]^N \quad \text{に } (0, 1) \text{ の } \text{order} \text{ を 与える}$$

列 全体 297 p. 20 ~

$$(a_i), (b_i) \in Q. \quad (a_i) \leq (b_i). \Rightarrow a < b.$$

$$\text{proof). } \begin{matrix} b_1 & b_2 & \dots & b_m & b_{m+1} \\ \parallel & \parallel & & \parallel & \downarrow \\ a_1 & a_2 & & a_m & a_{m+1} \end{matrix} \quad a_{m+1} \leq N-2.$$

$$(a_1, \dots, a_{m+1}, \dots) \leq (a_1, \dots, a_{m+1}, N-1, N-1, \dots)$$

$$= (a_1, \dots, a_m, a_{m+1} + 1, 0, \dots, 0, \dots) \leq (b_1, \dots, b_m, b_{m+1}, 0, \dots, 0, \dots)$$

$$< (b_1, \dots, b_{m+1}, 0, \dots, 0, b_{m+k}, \dots) \leq (b_i)$$

$$\text{よって } a < b.$$

4. $\mathbb{Q} \rightarrow [0, 1]$ (1. 写射.
(互射))

定理. $a_1 \dots a_n \wedge a_{n+1}$
 $b_1 \dots b_n \wedge b_{n+1}$

$$\frac{b_{n+1} - a_{n+1} - 1}{N^{n+1}} \leq b - a \leq \frac{b_{n+1} - a_{n+1} + 1}{N^{n+1}} \leq \frac{1}{N^n}$$

$$b - a = (0 \dots 0 \ b_{n+1} \ b_{n+2} \dots) - (0 \dots 0 \ a_{n+1} \ a_{n+2} \dots)$$

$$b - a \leq (0 \dots 0 \ b_{n+1} + 1 \ 0 \dots 0) - (0 \dots 0 \ a_{n+1} \ 0 \dots 0) = \frac{b_{n+1} - a_{n+1} + 1}{N^{n+1}}$$

$$b - a \geq (0 \dots 0 \ b_{n+1} \ 0 \dots 0) - (0 \dots 0 \ a_{n+1} + 1 \ 0 \dots 0) = \frac{b_{n+1} - a_{n+1} - 1}{N^{n+1}}$$

□

互射小数は有理数

互射小数は有理数 $\Leftrightarrow$ 有理数

$\Rightarrow$) 互射小数の総和 $\in \mathbb{Q}$ である。

$x \in [0, 1]$ に対し
 $a_1 = \lfloor Nx \rfloor \dots a_{k+1} = \lfloor N^{k+1} (x - \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{N^i}) \rfloor$
 $x = \frac{b}{a} \ a, b \in \mathbb{N}$
 $a_1 = \mathbb{Q}(Nb, a) \quad r_1 = R(Nb, a)$
 $a_2 = \mathbb{Q}(Nr_1, a) \quad r_2 = R(Nr_1, a)$

$a_{k+1} = \mathbb{Q}(Nr_k, a) \quad r_{k+1} = R(Nr_k, a)$
 $Nx = \frac{Nb}{a} \quad Nb = qa + r \quad Nx = \frac{qa+r}{a} = q + \frac{r}{a} \in \mathbb{Q}$
だから。

R は $(0 \dots a-1)$ 中の数である。
また $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{N^i} \in \mathbb{Q}$ である。